EXERCITII

1.

$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$

a) Demonstrati ca W este subspatiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3$
b) Determinați o bază pentru W
c) Determinați dimensiunea subspațiului W

2. Fie vectorii din $\mathbb{R}^3$:

V1 = (1,2,1)

V2 = (0,1,1)

V3 = (1,3,2)

a) Determinati daca {V1,V2,V3} este liniar independent
b) Determinati o baza pentru subspatiul generat de V1, V2, V3
c) Care este dimensiunea subspatiului generat?

3. Fie spațiul vectorial $P_3(\mathbb{R})$al polinoamelor de grad cel mult 3.

Se consideră mulțimea:

$S = \{1 + x,\ x + x^2,\ 1 + x^2,\ x^3\}$.

a) Verificați dacă sistemul Seste liniar independent.
b) Determinați subspațiul generat de S.
c) Completați (dacă este necesar) sistemul pentru a obține o bază a lui $P_3(\mathbb{R})$.

4. Fie sistemul de vectori din $\mathbb{R}^4$:

$v_1 = (1,0,1,2)$,

$v_2 = (2,1,3,5)$,

$v_3 = (1,1,2,3)$,

$v_4 = (0,1,1,1)$.

a) Determinați rangul sistemului.

b) Identificați un sistem maximal liniar independent extras din acești vectori.

c) Formați o bază pentru subspațiul generat.

5. Fie

$V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ și

$W = \{A \in V \mid A^T = A\}$(mulțimea matricelor simetrice).

a) Demonstrați că Weste subspațiu vectorial al lui V.

b) Determinați o bază pentru W.

c) Determinați dimensiunea lui W.

d) Este subspațiul matricelor antisimetice complementar lui Wîn V? Justificați.